

Práctica de Laboratorio

Navegación de un mosquito sobre un árbol

1. Propósito de la práctica

Demostrar dominio de la transformación del modelo mediante sistemas de coordenadas locales y globales, composición e inversión de transformaciones, cambio de sistema de referencia y coordenadas homogéneas. La resolución matemática en papel es obligatoria y precede a la implementación.

2. Situación problemática

En la escena mostrada existe un árbol cuya copa contiene varias circunferencias de diferentes tamaños. Un mosquito debe desplazarse, mediante el teclado, exclusivamente por el límite de una circunferencia seleccionada. El mosquito es un modelo independiente, definido alrededor de su propio origen local; no se permite dibujarlo directamente en sus coordenadas finales.



Escena base de la práctica.

3. Convenciones y condiciones del problema

- Trabaje matemáticamente con vectores columna y matrices homogéneas.
- Considere $Z = 0$ para los elementos de la escena 2D, manteniendo la formulación homogénea.
- Defina un sistema mundial W y un sistema local A asociado al árbol.
- Seleccione y numere al menos ocho circunferencias visibles de la copa: $C1, C2, \dots, C8$.

- El centro y radio de cada circunferencia se expresarán inicialmente en coordenadas locales del árbol.
- El mosquito M tendrá su propio sistema local y se modelará alrededor de su origen.
- La posición del mosquito sobre una circunferencia estará determinada por un parámetro angular θ , no por la modificación directa e independiente de x e y .
- Durante la ejecución, el árbol podrá ser trasladado, rotado y escalado sin que el mosquito abandone la circunferencia seleccionada.

4. PARTE A - Resolución teórica en papel

Entregue el desarrollo completo, ordenado y justificando cada matriz. No se calificará una expresión matricial sin identificar el sistema de partida y el sistema de llegada.

A.1. Sistemas de coordenadas y geometría de la escena

1. Dibuje el sistema de coordenadas mundial W y el sistema local del árbol A . Indique origen y sentido de los ejes.
2. Seleccione ocho circunferencias y determine, según la escala que usted establezca para la escena, el centro $C_i = (c_{xi}, c_{yi}, 0)$ y radio r_i de cada una.
3. Represente gráficamente el sistema local de al menos tres circunferencias y el sistema local del mosquito.
4. Explique la diferencia entre las coordenadas de un punto y la posición física del punto cuando cambia el sistema de referencia.

Circunferencia	Centro local $C_i = (c_x, c_y, 0)$	Radio r_i	Observaciones
C1			
C2			
C3			
C4			
C5			
C6			
C7			
C8			

A.2. Transformación global del árbol

Considere que el árbol puede experimentar una traslación $T(t_x, t_y, 0)$, una rotación $R_z(\alpha)$ y un escalamiento $S(s_x, s_y, 1)$.

1. Escriba las matrices homogéneas T , R_z y S .
2. Construya la matriz global MA que transforma coordenadas locales del árbol a coordenadas mundiales. Justifique el orden de multiplicación.

3. Demuestre con un punto de prueba que cambiar el orden de dos transformaciones puede cambiar el resultado.
4. Obtenga la posición mundial del centro de una de las circunferencias seleccionadas.

A.3. Movimiento del mosquito sobre una circunferencia

Para una circunferencia C_i de centro $(c_x, c_y, 0)$ y radio r , construya la transformación que ubica el origen local del mosquito sobre el límite de la circunferencia para un ángulo θ .

Se exige demostrar matricialmente una cadena equivalente a:

$$P_A(\theta) = T(c_x, c_y, 0) \cdot R_z(\theta) \cdot T(r, 0, 0) \cdot P_M$$

5. Escriba explícitamente cada matriz 3×3 .
6. Realice la multiplicación simbólica y obtenga las expresiones de $x(\theta)$ e $y(\theta)$.
7. Demuestre que el punto obtenido satisface $(x - c_x)^2 + (y - c_y)^2 = r^2$.
8. Explique qué ocurriría si se intercambian $R_z(\theta)$ y $T(r, 0, 0)$.

A.4. Cadena jerárquica completa

Obtenga y explique una expresión que transforme un punto PM del mosquito hasta el mundo:

$$P_W = M_A \cdot T(c_x, c_y, 0) \cdot R_z(\theta) \cdot T(r, 0, 0) \cdot M_{\text{orientación}} \cdot P_M$$

Identifique en la expresión anterior qué transformación corresponde al mosquito, a la circunferencia, al árbol y al mundo. Indique el orden real en que actúan sobre PM .

A.5. Orientación tangencial del mosquito

El mosquito no solo debe trasladarse: su eje longitudinal debe apuntar en la dirección tangente al movimiento. A partir de $x(\theta)$ e $y(\theta)$:

9. Obtenga $dx/d\theta$ y $dy/d\theta$.
10. Construya el vector tangente a la trayectoria.
11. Determine el ángulo ϕ que debe utilizarse para orientar el modelo del mosquito.
12. Explique cómo cambia la orientación cuando el sentido de movimiento se invierte.

A.6. Inversa y cambio de sistema de referencia

Suponga que conoce la posición mundial P_W del mosquito. Determine matemáticamente cómo expresar ese mismo punto en el sistema local del árbol y en el sistema local de la circunferencia activa.

13. Obtenga P_A a partir de P_W utilizando la inversa de la transformación del árbol.
14. Obtenga P_{C_i} , coordenadas del mosquito respecto a la circunferencia C_i .
15. Escriba la cadena completa de transformación inversa y justifique el orden de las matrices.
16. Explique por qué la misma posición física puede tener coordenadas numéricas diferentes en W , A , C_i y M .

A.7. Caso numérico obligatorio

Resuelva completamente, a mano, el siguiente caso. Puede usar una de sus circunferencias, pero deberá declarar previamente su centro y radio:

- Traslación del árbol: $T(2, -1, 0)$.
- Rotación del árbol: $\alpha = 30^\circ$ alrededor de Z .
- Escalamiento del árbol: $S(1.20, 1.20, 1)$.
- Posición angular del mosquito: $\theta = 135^\circ$.

- Calcule la matriz global del árbol, la matriz local del mosquito, la matriz compuesta y la posición mundial final PW.
- A partir de PW, recupere mediante matrices inversas las coordenadas del mosquito en el sistema local de la circunferencia y verifique el resultado.

5. PARTE B - Implementación en C++ y OpenGL clásico

Una vez concluida la parte matemática, implemente la escena usando OpenGL clásico. La implementación debe reflejar explícitamente la jerarquía desarrollada en papel.

- Dibujar el árbol y las circunferencias de la escena.
- Dibujar el mosquito como un modelo local independiente alrededor de su origen.
- Si lo desea puede usar `glPushMatrix()` y `glPopMatrix()`.
- Usar `glTranslatef()`, `glRotatef()` y `glScalef()` para implementar las transformaciones justificadas en papel.
- Permitir aumentar/disminuir θ con el teclado para recorrer el límite de la circunferencia activa.
- Permitir seleccionar otra circunferencia y hacer que el mosquito pase a recorrer su límite.
- Orientar el mosquito tangencialmente al recorrido.
- Permitir transformar globalmente el árbol (traslación, rotación y escala) sin recalcular manualmente las coordenadas finales del mosquito.
- Mostrar en pantalla o consola: circunferencia activa, θ y posición mundial calculada del mosquito.

6. Restricciones de implementación

- No se permite almacenar una lista de posiciones finales precalculadas del mosquito.
- No se permite controlar el recorrido modificando x e y de forma independiente; el estado principal del recorrido será θ .
- No se permite colocar el mosquito directamente en coordenadas mundiales para simular la solución.
- El código deberá corresponder con la cadena de transformaciones presentada en papel.

7. Controles mínimos sugeridos

Tecla	Acción mínima
↑ / ↓	Aumentar / disminuir θ
← / →	Cambiar de circunferencia
R	Reiniciar la escena
T	Trasladar el árbol
G	Rotar el árbol
S	Escalar el árbol

8. Entregables

17. Informe manuscrito o escaneado con toda la resolución de la Parte A.
18. Código fuente C++ completo y ejecutable.

19. Capturas de la aplicación mostrando al menos tres posiciones y dos circunferencias diferentes.
20. Breve cuadro que relacione cada operación OpenGL usada con la matriz matemática correspondiente.

9. Criterios de evaluación

Componente	Criterio	Peso
Resolución teórica	Sistemas de referencia, matrices, composición, inversas, demostraciones y caso numérico.	45 %
Implementación	Correspondencia entre teoría y código; uso correcto de la pila de matrices y controles.	30 %
Funcionamiento	Movimiento restringido a circunferencias, orientación y transformación global del árbol.	10 %
Defensa individual	Explicación, modificación y resolución de preguntas en vivo.	15 %